

Sobre la distribución del componente principal más grande

Iain M. Johnstone

Departamento de Estadística, Universidad de Stanford

8 de agosto de 2000

Resumen

Sea $x_{(1)}$ el cuadrado del mayor valor singular de una matriz $n \times p$ X , cuyas entradas son todas variables gaussianas estándar independientes. Equivalentemente, $x_{(1)}$ es el componente principal más grande de la matriz de covarianza $X'X$, o el mayor valor propio de una distribución de Wishart de p variables con n grados de libertad y covarianza identidad.

Considérese el límite de p y n grandes con $n/p = \gamma \geq 1$. Cuando se centra por $\mu_p = (\sqrt{n-1} + \sqrt{p})^2$ y se escala por $\sigma_p = (\sqrt{n-1} + \sqrt{p})(1/\sqrt{n-1} + 1/\sqrt{p})^{1/3}$, la distribución de $x_{(1)}$ se aproxima a la ley de Tracy-Widom de orden 1, que se define en términos de la ecuación diferencial de Painlevé II, y puede evaluarse numéricamente y tabularse en software. Las simulaciones muestran que la aproximación es informativa para n y p tan pequeños como 5.

El límite se deriva a través de un resultado correspondiente para matrices de Wishart complejas utilizando métodos de la teoría de matrices aleatorias. El resultado sugiere que algunos aspectos de la teoría de distribución multivariante de p grande pueden ser más fáciles de aplicar en la práctica que sus contrapartes de p fijo.

RESUMEN

En este artículo, nos centramos tanto en el impacto de los desalineamientos del tipo de cambio real (TCR) en el crecimiento económico como en la evaluación de los umbrales de desalineamiento en el caso de Túnez. Nuestra contribución a la literatura es triple. Primero, reevaluamos los principales factores que impulsan el TCR de equilibrio utilizando un enfoque de modelo dinámico. Segundo, investigamos los posibles efectos asimétricos del desalineamiento real en el crecimiento económico de Túnez utilizando el estimador de rezagos distribuidos autorregresivos no lineales (NARDL) desarrollado por Shin et al. (2014), que tiene en cuenta la no linealidad en la relación entre los desalineamientos del tipo de cambio y el crecimiento económico. Tercero, utilizando un modelo de umbral inspirado en Hansen (2000), identificamos el nivel de desalineamientos del dinar tunecino que puede mejorar (o dificultar) el crecimiento económico. Nuestros principales hallazgos son los siguientes: i) el dinar tunecino ha experimentado períodos de sobrevaloración y subvaloración durante el período 2001-2016; ii) existe un impacto negativo de la sobrevaloración real del dinar en el rendimiento de crecimiento de Túnez, mientras que una subvaloración no tiene un impacto significativo; iii) existe un umbral para los efectos del desalineamiento del TCR en el crecimiento. Específicamente, la subvaloración real promueve el crecimiento hasta que se alcanza un umbral estimado del 10.02% de desviación del TCR de equilibrio,

mientras que una sobrevaloración puede impulsar el crecimiento hasta que se alcanza un umbral del 9.02%. Estos hallazgos tienen importantes implicaciones desde la perspectiva de un formulador de políticas. I 2023 Board of Trustees of the University of Illinois, Publicado por Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

1.1 Espectro masivo

Para matrices aleatorias simétricas cuadradas, la célebre ley del semicírculo de Wigner (1955 1958) describe la densidad límite de los valores propios. Existe un análogo para matrices de covarianza debido a Marenko y Pastur (1967), e independientemente, Stein (1969).

El resultado de Marenko-Pastur se presenta aquí para matrices de Wishart con covarianza identidad $\Sigma = I$, pero es cierto de manera más general, incluyendo casos no nulos. Supongamos que tanto n como p tienden a ∞ , en alguna razón $n/p \rightarrow \gamma \geq 1$. Entonces la distribución empírica de los valores propios converge casi con seguridad:

$$(1.1) \quad G_p(t) = \frac{1}{p} \#\{l_i : l_i \leq nt\} \rightarrow G(t)$$

y la distribución límite tiene una densidad $q(t) = G'(t)$

$$g(t) = \frac{\gamma}{2\pi t} \sqrt{(b-t)(t-a)}, \quad a \leq t \leq b.$$

$$(1.2)$$

donde $a = (1 - \gamma^{-1/2})^2$ y $b = (1 + \gamma^{-1/2})^2$. Compare la Figura 2(a). Así, cuanto menor sea n/p , mayor será la dispersión de los valores propios incluso asintóticamente, la dispersión de la empírica

a través de matrices de Wigner hermíticas gaussianas. Presumiblemente, esto puede extenderse a matrices de covarianza gaussianas nulas.

c) Muchas técnicas del análisis multivariante clásico se basan en las raíces de ecuaciones determinantes como $\det[A_1 - l(A_1 + A_2)] = 0$, con $A_i \sim W_p(n_i, I)$ independientemente. Así, uno podría preguntar, por ejemplo, por una aproximación a la distribución de la correlación canónica más grande cuando p, n_1 y n_2 son grandes.